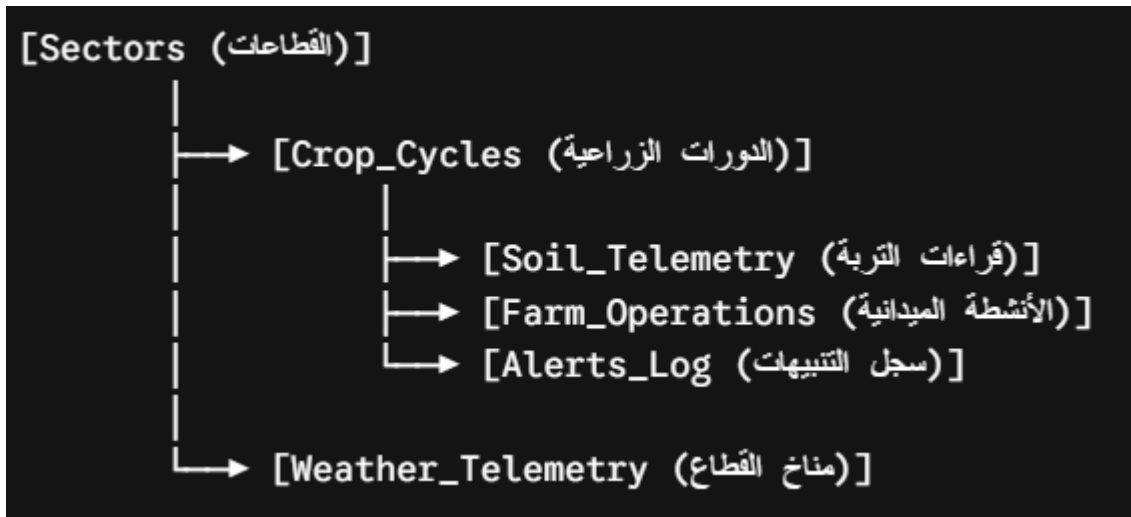


وثيقة تصميم هيكل البيانات (Database Schema) وخريطة القواعد المعرفية - AgriTech Platform

1. الهيكل العام والعلاقات بين الجداول (Relational Architecture)



2. تفاصيل الجداول وشروط توليد البيانات (Table Schemas)

جدول 1: Sectors (القطاعات وأجهزة الري)

يمثل التقسيم الجغرافي للمزرعة (كل بيثوت أو قطاع مستقل).

اسم العمود	نوع البيانات	الوصف	آلية توليد البيانات بالـ AI	شروط وقواعد الفريق (Constraints)
sector_id	INT (PK)	المعرف الفريد للقطاع	تلقائي General (AI)	تسلسلي (1, 2, 3...).
sector_code	VARCHAR(20)	كود الحقل	تلقائي General (AI)	نظام أكواد موحد (مثل: Pivot-01, Pivot-02).
area_feddans	DECIMAL(5,2)	المساحة بالفدان	تلقائي General (AI)	نطاق للمزارع الكبيرة (30 إلى 120 فدان لكل قطاع).

الاختيار من التربة الساندة بمصر (رملية طميية، جيرية، طينية).	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	نوع التربة	(VARCHAR(50	soil_type
تحديد الخيارات (ري محوري Pivots، تنقيط، رش).	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	نظام الري	(VARCHAR(50	irrigation_type

جدول 2: Crop_Cycles (الدورات الزراعية)

يربط كل قطاع بالمحصول المنسوب إليه خلال فترة زمنية محددة.

اسم العمود	نوع البيانات	الوصف	آلية توليد البيانات بالـ AI	شروط وقواعد الفريق (Team Constraints)
cycle_id	(INT (PK	المعرف الفريد للدورة	تلقائي General) (AI	تسلسلي.
sector_id	(INT (FK	ربط مع جدول Sectors	تلقائي General) (AI	ربط منطقي بقطاع موجود.
crop_name	(VARCHAR(50	اسم المحصول	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	محاصيل مصرية استراتيجية (قمح، بطاطس، ذرة، بنجر).
planting_date	DATE	تاريخ الزراعة	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	الالتزام بالمواسم الزراعية في مصر (مثل القمح: نوفمبر).

بناءً على فترة نمو المحصول العلمية (القمح: 140-160 يوم).	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	تاريخ الحصاد المتوقع	DATE	expected_harvest
مراحل متسلسلة (إنبات، نمو خضري، تزهير، صب الحبوب، نضج).	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	مرحلة النمو الحالية	(VARCHAR(50	current_stage
متوسطات الإنتاجية بمصر (القمح 18-24 إردب/فدان، البطاطس 15-22 طن).	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	المستهدف الإنتاجي بالفدان	(DECIMAL(6,2	target_yield_ton

جدول 3: Soil_Telemetry (السلاسل الزمنية لقراءات التربة)
سجل القراءات اللحظية القادمة من مستشعرات الحقل.

اسم العمود	نوع البيانات	الوصف	آلية توليد البيانات بالـ AI	شروط وقواعد الفريق (Team Constraints)
telemetry_id	(BIGINT (PK	المعرف الفريد	تلقائي (General AI)	تسلسلي.
sector_id	(INT (FK	ربط مع Sectors	تلقائي (General AI)	متوافق مع القطاع.
timestamp	DATETIME	وقت القراءة	تلقائي (General AI)	فترات متسلسلة (قراءة كل ساعة أو قراءتين يومياً على مدار الموسم).

soil_moisture_10cm	(DECIMAL(4,1	رطوبة السطح (%)	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	ربط زمني: ترتفع عند الري (35-40%) ثم تنخفض تدريجياً.
soil_moisture_30cm	(DECIMAL(4,1	رطوبة الأعماق (%)	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	ربط زمني: استجابتها أبطأ وتبخرها أقل من السطح.
soil_ec_ds_m	(DECIMAL(4,2	الملوحة (EC)	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	معدلات طبيعية (1.5 - 4.5 dS/m مع قفزات عند التسميد أو الري بماء مالح.
soil_ph	(DECIMAL(3,1	حموضة التربة	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	متوافقة مع الأراضي المصرية (7.6 - 8.3).
nitrogen_n_ppm	INT	تركيز النيتروجين	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	يقل مع النمو ويرتفع فور إدخال نشاط تسميد نيتروجيني.
phosphorus_p_ppm	INT	تركيز الفوسفور	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	استهلاك تدريجي أبطأ (15 - 50 PPM).
potassium_k_ppm	INT	تركيز البوتاسيوم	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	يستهلك بكثرة في مرحلة التزهير وصب الثمار (100 - 250 PPM).

جدول 4: Weather Telemetry (بيانات المناخ والطقس)

اسم العمود	نوع البيانات	الوصف	آلية توليد البيانات بالـ AI	شروط وقواعد الفريق (Team) (Constraints)
weather_id	(BIGINT (PK	المعرف الفريد	تلقائي (General) (AI)	تسلسلي.
sector_id	(INT (FK	ربط مع Sectors	تلقائي (General) (AI)	متوافق مع القطاع.
timestamp	DATETIME	وقت القراءة	تلقائي (General) (AI)	متزامن مع توقيتات Soil_Telemetry.
air_temp_c	(DECIMAL(4,1	الحرارة (C°)	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	منحنى مناخي مصري (الشتاء: 8-22°C، الصيف: 25-42°C).
relative_humidity	(DECIMAL(4,1	الرطوبة الجوية (%)	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	ربط زمني: علاقة عكسية مع الحرارة (ترتفع فجراً وتقل ظهراً).
wind_speed_kmh	(DECIMAL(4,1	سرعة الرياح	تلقائي (General) (AI)	نطاق منطقي (5 - 35 كم/ساعة).
et0_mm_day	(DECIMAL(4,2	البخر/النتح (ET0)	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	تزيد القيمة مع ارتفاع الحرارة والرياح وانخفاض الرطوبة.

جدول 5: Farm_Operations (الأنشطة الميدانية والري والتسميد)

اسم العمود	نوع البيانات	الوصف	آلية توليد البيانات بالـ AI	شروط وقواعد الفريق (Team Constraints)
operation_id	(BIGINT (PK	المعرف الفريد	تلقائي (General) (AI)	تسلسلي.
sector_id	(INT (FK	ربط القطاع	تلقائي (General) (AI)	متوافق مع القطاع المعني.
timestamp	DATETIME	وقت العملية	تلقائي (General) (AI)	شرط رد الفعل: تنشأ العملية عند انخفاض الرطوبة أو المغذيات.
op_type	(VARCHAR(30	نوع العملية	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	الخيارات: Irrigation (ري)، Fertigation (تسميد)، Pest_Control (رش).
input_material	(VARCHAR(100	المادة المستعملة	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	مواد بالسوق المصري (يوريا 46%، نترات نشادر، سلفات بوتاسيوم).
applied_quantity	(DECIMAL(8,2	الكمية الإجمالية	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	معدلات التوصيات الميدانية للفدان.

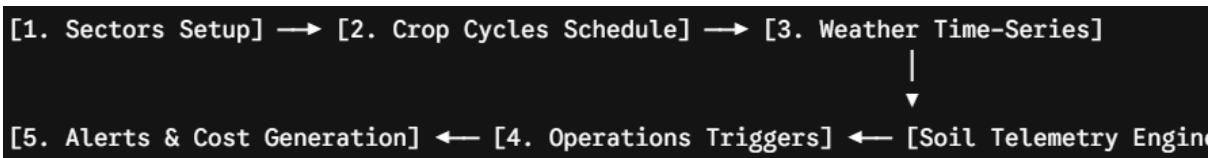
water_volume_m3	(DECIMAL(8,2	كمية مياه الري (م³)	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	معدل الري المحوري بمصر (حوالي 25 - 40 م³ لكل فدان في الريّة).
total_cost_egp	(DECIMAL(10,2	التكلفة بالجنيه	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	حساب التكلفة بناءً على النشرات السعرية للأسمدة والسولار بمصر.

جدول 6: Alerts_Log (سجل التنبيهات والأحداث الحرجة)

اسم العمود	نوع البيانات	الوصف	آلية توليد البيانات بالـ AI	شروط وقواعد الفريق (Team Constraints)
alert_id	(BIGINT (PK	المعرف الفريد	تلقائي (Genera) (I AI	تسلسلي.
sector_id	(INT (FK	ربط القطاع	تلقائي (Genera) (I AI	متوافق مع القطاع.
timestamp	DATETIME	وقت التنبيه	تلقائي (Genera) (I AI	متزامن مع القراءة الخاطئة في جداول المستشعرات.
alert_code	VARCHAR(50 (	نوع التنبيه	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	الخيارات: WATER_STRESS, HIGH_SALINITY, FUNGAL_RISK, NITROGEN_DEFIC.IT

الخيارات: Low, Medium, High, Critical.	تلقائي (General AI)	درجة الخطورة	VARCHAR(20)	severity
نص الشرط (مثل: "انخفاض رطوبة التربة عن 20% لمدة 6 ساعات").	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	السبب الرقمي	TEXT	trigger_condition
نص التوصية (مثل: "تشغيل البيفوت رقم 2 لمدة 4 ساعات مع إضافة 25 كجم نترات").	تتطلب قاعدة معرفية (KB)	التوصية الفنية	TEXT	action_recommendation
Open (مفتوح) / Resolved (تم العلاج بعد تنفيذ عملية).	تلقائي (General AI)	حالة التنبيه	VARCHAR(20)	status

3. تسلسل تنفيذ البرومبتات لتوليد البيانات بالـ (AI Execution Pipeline)



4. ملخص القواعد المعرفية (Knowledge Bases) المطلوبة لتغذية أدوات الـ AI

لضمان جودة البيانات المحاكاة، يجب على الفريق البحث عن البيانات وتجميعها وتضمينها في ملفات مخصصة (Knowledge Bases) لتقديمها لأداة الـ AI عند ملء الجداول:

أ. قاعدة المعرفة الزراعية والمحاصيل (Agri-Crop KB):

- الأجندة الزراعية المصرية: مواعيد الزراعة والحصاد للمحاصيل الرئيسية في مصر (القمح، البطاطس، الذرة، بنجر السكر).
- مراحل النمو الزمني: المدة الزمنية لكل مرحلة نمو (إنبات، نمو خضري، تزهير، حصاد) لكل محصول.
- الإنتاجية المتوقعة: متوسط إنتاج الفدان بالطن أو الإردب وفق إحصائيات وزارة الزراعة المصرية.

ب. قاعدة معرفة التربة والري (Soil & Irrigation KB):

- أنواع التربة بالمناطق المستصلحة: خصائص التربة الرملية والجيرية في مناطق مثل النوبارية، توشكى، وشرق العوينات.

-
- المدى الطبيعي للتحاليل: نسب pH الطبيعية (7.6 - 8.3)، والمدى الآمن والخرج للملوحة (EC).
-
- معدلات استهلاك المياه: كمية المياه المطلوبة بالفدان لكل رية حسب نظام الري (محوري، تنقيط) وفي كل مرحلة نمو.
-

ج. قاعدة معرفة الأسمدة واقتصاديات السوق (Fertilizers & Market Costs KB):

- أنواع الأسمدة المعتمدة بمصر: اليوريا (46%)، نترات النشادر (33.5%)، سلفات البوتاسيوم، وسوبر فوسفات.
-
- تسميد المحاصيل: المقررات السمادية التوصيلية لكل فدان خلال الدورة الزراعية.
-
- أسعار مدخلات الإنتاج: متوسط أسعار طن الأسمدة بالسوق الحر والمدعم، أسعار السولار وتعريف الكهرباء الزراعية لحساب تكلفة الري والرش.
-

د. قاعدة معرفة المناخ والطقس (Climate KB):

- المدى الحراري المصري: درجات الحرارة العظمى والصغرى اليومية المتوقعة في الشتاء والصيف بالدلتا والمناطق الصحراوية.
-
- معدلات البخر والنتح (ET_0): قيم ET_0 التقريبية حسب مواسم السنة لربط استهلاك المياه بالطقس.
-

هـ. قاعدة حدود التنبيهات والظروف الحرجة (Alert Thresholds KB):

- حدود الجفاف الإجهادي: النسبة المئوية لرطوبة التربة التي تعتبر نقطة بداية الجفاف (مثال: 20%).
-
- حدود الملوحة الحادة: المستويات التي تتطلب غسيل التربة (مثال: $4.0 < dS/m$).
-
- ظروف انتشار الأمراض الفطرية: المعادلة المناخية لتفشي الأمراض (مثل: رطوبة جوية $80\% +$ حرارة بين $25-20^{\circ}C$).